

ContinuCare

把院外碎片，变成医生复诊前可审阅的证据简报

Continuous care workflow and evidence memory for clinical teams

患者

结果与下一步

患者原话、结构化事实与 workflow 状态直接可见。

护士

任务与闭环

异常进入有责任角色、有 SLA、有处理结果的队列。

医生

30 秒简报

重点、团队处理、复诊待确认项与证据链。

为什么不是再做一个问诊机器人

政策、连续照护实践与竞品能力共同指向同一缺口：信息存在，但缺少可审阅、可分工、可追溯的院外 workflow。

政策信号

诊后服务成为明确方向

国家卫健委患者体验方案提出加强诊后管理与随访，并形成监测、反馈与持续改进机制。

服务逻辑

连续性需要跨场景协同

WHO与AHRQ均将连续、协同、可靠的信息交接视为以人为本照护与安全转衔的重要基础。

行业参照

竞品已经证明患者参与可行

Epic公开能力覆盖提醒、居家监测、设备数据和患者任务；Microsoft提供Care Management与Patient Access。

我们的核心判断

命题核心不是回答一次医学问题，而是把患者离院后的连续状态变成医生复诊前可以信任、追溯并采取行动的工作记忆。

来源：国家卫生健康委《改善就医感受 提升患者体验》；WHO Continuity and coordination of care；AHRQ Transitions of Care；Epic Patient Experience；Microsoft for Healthcare。完整链接见第14页。

最终交付物先于技术过程

每个角色先看到自己的结果；技术字段、规则表达式和内部 ID 在需要时再展开。

30 秒复诊前简报

医生真正得到什么

本期重点

患者报告了哪些变化。

边界

不是一段 AI 回复

输出不是诊断、治疗或用药建议，而是一份带患者原话、结构化事实、规则触发、哪些问题仍需医生判断、医生处理记录和 evidence_refs 的证据简报。

>>

Deploy

ContinuCare 连续照护 Demo

最终交付不是一段 AI 回复，而是一份医生复诊前可直接审阅的证据简报

仅使用合成数据 · 非诊断系统 · 不是医疗急救通道

最终要得到什么

下面展示预置 L2 合成场景完成患者提交和护士处理后，医生会看到的最终结果。

复诊前 30 秒简报 · 合成示例

陈女士（合成） · GLP1-14D

L2 已处理

14 天窗口 · 所有结论都可以展开回看患者原文和处理记录

本期重点	已完成处理	复诊待确认
患者原文报告呕吐 1 次，并报告饮水意愿降低。	护士任务已确认并关闭，处理记录已进入简报。	14 天窗口内有 13 天没有随访记录。
来源：患者本人 · 可展开原文证据	规则、Alert、处理动作完整留痕	系统不生成诊断或调整建议

这份简报包含 1 页内容

ContinuCare | 合成数据演示 | 不提供诊断、治疗或用药建议

03 / 14

患者 - 护士 - 医生，不是三个孤立页面

同一条患者原话贯穿事实形成、规则触发、任务处理、医生简报与审阅留痕。



先告诉患者：这次随访产生了什么结果

患者看到原话、系统记录事实、 workflow 状态和下一步；结构化记录放在解释区。

>>

Deploy

患者随访（合成数据）

仅用于合成数据演示 · 不提供诊断、治疗或用药建议 · 不是急救通道

本次随访产生了什么结果

本次处理结果

医护任务已完成，处理结果已进入医生简报

workflow 状态

L2 · 已完成

患者本次原话

今天吐了一次，喝水也不太想喝。

系统记录的患者报告事实

报告呕吐 1 次 报告饮水意愿降低

下一步

医护任务已经完成并留痕。医生生成复诊前简报后，可以看到患者原话、规则触发原因和最终处理记录。

Outcome first

结果清晰

“已创建护士24小时复核任务”比Observation数量或内部ID更接近患者真正关心的问题。

Evidence linked

来源清晰

患者本次原话与系统记录事实同时出现，结构化事实可以反向定位到原文证据。

Safety boundary

边界清晰

正常路径只进入时间线；L2创建护士任务；L4显示固定急救提示，但不做疾病判断。

把异常变成可完成的工作，而不是一张红色卡片

任务必须回答：为什么进入队列、谁负责、何时处理、完成后留下什么结果。

任务优先级

今天处理什么

L4尽快查看、L2在24小时内复核、已完成任务

可解释性

为什么进入队列

患者原话、采用证据和确定性规则共同解释任

人工留痕

如何完成闭环

确认、升级、记录结果、关闭任务全部写入本

集成边界

飞书是什么状态

当前只展示明确标注的Mock通知预览，未声称真实投递或联调。

>>

Deploy

护士任务中心

仅使用合成数据·这里展示的是医护工作任务，不是诊断结论

今天需要处理什么

需立即查看的 L4

24小时内复核的 L2

已完成任务

0

0

1

待处理任务 (0) 已完成任务 (1)

L2 · 已完成

处理结果已进入医生复诊简报

已完成合成演示复核并留痕

今天吐了一次，喝水也不太想喝。

完成时间：2026-07-17T10:40:55.245965+00:00

处理时间线

医生首屏 30 秒读完

先呈现结论结构，再允许医生下钻到患者原话、规则条件、处理动作和 evidence_refs。

>>

Deploy

医生复诊前简报

仅使用合成数据·不生成诊断、治疗或用药建议·默认不写入 EMR

复诊前 30 秒：重点、处理结果、待确认项

生成 / 刷新简报

陈女士（合成）· Pathway GLP1-14D· 下次复诊 2026-07-31

复诊简报已生成· 覆盖 2026-07-04 至 2026-07-17· 所有关键内容都可以回看证据

患者随访	患者报告事实	医护任务	缺少记录
1 次	2 条	1/1 已完成	13 天

医生 30 秒读完

本期重点

患者报告了什么

- 患者原文报告饮水意愿降低。
- 患者原文报告呕吐 1 次。

已完成处理

医护团队做了什么

L2· 已完成

已完成合成演示复核并留痕

复诊待确认

复诊时还要看什么

- 14 天窗口内有 13 天没有随访记录。

这里记录待核对事项，不给调整建议。

本期重点

患者报告了什么

患者报告事实以自报来源呈现，不包装为诊断结论。

已完成处理

医护团队做了什么

任务等级、状态与最终处理记录进入简报。

复诊待确认

医生还要看什么

缺失记录与待核实事项被明确列出，不给调整建议。

最终目标：帮助医生快速恢复“上次见面后发生了什么”，
但把判断和临床决策留给医生。

ContinuCare | 合成数据演示 | 不提供诊断、治疗或用药建议

07 / 14

每一个结果都能回答“从哪里来”

业务时间线面向人阅读；raw JSON、技术ID和证据引用仍被完整持久化。

- 1

患者提交

保存原文与提交时间
- 2

证据形成

事实、值、置信度、字符位置
- 3

任务创建

规则版本、等级、责任角色、SLA
- 4

护士处理

确认、升级、完成原因
- 5

简报生成

每条内容至少一个 evidence_ref
- 6

医生审阅

审阅动作进入 append-only audit

>>

Deploy

workflow 证据链

仅使用合成数据·每一步业务结果都有对应的审计事件

这条随访故事走到哪一步

已完成 5/6 个关键阶段

✓ 患者已提交

✓ 证据已形成

✓ 任务已创建

✓ 护士已处理

✓ 简报已生成

○ 医生已审阅

发生了什么

最近事件在前。主视图使用业务语言，技术字段和原始 JSON 可按需展开。

记录模拟医生通知

本地 Mock 通知已记录；没有真实发送到飞书。

2026-07-17T10:40:55.251531+00:00

执行者: Mock 通知适配器

高风险不交给模型自由发挥

当前版本只做连续照护信息整理与 workflow 分级，不生成诊断、治疗或用药建议。

等级	确定性条件与动作	责任边界
L0	保存患者报告与证据，进入时间线	不新增医护任务
L2	预置组合条件命中，创建24小时复核任务	由随访护士人工处理
L4	当前表达命中固定红旗词组，显示固定急救提示	创建值班医护任务；系统不是急救通道

Governance by design

为什么这样分层

智能理解可以替换，但规则版本、原始证据、固定安全提示、人工处理和审计记录不可被绕过。



患者随访（合成数据）

仅用于合成数据演示 · 不提供诊断、治疗或用药建议 · 不是急救通道

本次随访产生了什么结果

本次处理结果

已显示固定急救提示，并创建值班医护任

核心工作流与外部适配器解耦

业务服务不导入Streamlit、飞书SDK或特定模型SDK，便于在M6替换真实集成。



界面层

Streamlit角色页面

患者结果、护士任务、医生简报、证据链

服务层

可测试的业务服务

FollowUp / Extraction / Risk / Alert / Summary / Audit

治理层

确定性规则与证据约束

版本化规则、evidence_refs、人工状态流转

适配层

可替换外部边界

MockExtractor / MockNotifier / SQLiteStore / Feishu占位

没有任何外部 API Key 也能完整运行

关键医疗工作流、规则、证据链和持久化是真实实现；外部能力通过明确的Mock适配器隔离。

Core workflow

真实实现

- Pydantic领域模型
- SQLite持久化与重启恢复
- 原文证据与字符位置
- L0/L2/L4确定性规则
- Alert确认、升级、关闭

External adapters

明确Mock

- 本地规则/模板抽取器
- 飞书通知预览与模拟回执
- 未调用飞书开放平台或Aily
- 未声称真实Bot投递
- M6边界占位会显式报错

替换路径

MockExtractor

AilyExtractor

MockNotifier

Feishu Bot

SQLiteStore

Bitable / EMR

完成度用可复现检查证明，不伪造临床评测

以下数字来自本地实际测试输出，只能解释为工程验证结果。

23

pytest通过

规则、端到端、证据、状态流转、持久化

5/5

页面无异常

首页与四个业务页面AppTest 0 exceptions

OK

服务健康

Streamlit health endpoint返回ok

0

浏览器错误

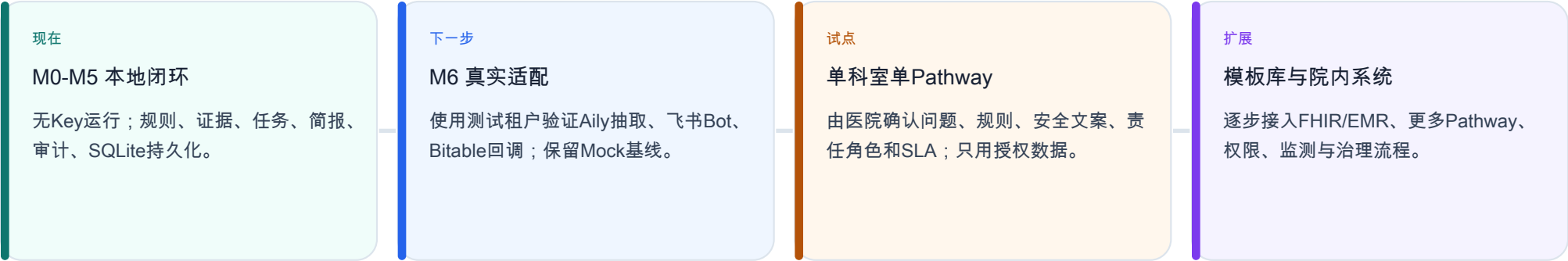
L2、L4、医生简报、审计与移动端检查

验证范围	实际覆盖	不能据此声称
抽取与证据	否定语境、既往语境、证据字符位置、结构化值	真实世界医学信息抽取准确率
风险与任务	正常路径、L2组合规则、L4当前红旗、人工关闭必填	临床风险预测能力或急救效果
简报与审计	每条摘要证据引用、任务结果、医生审阅、重启持久化	医生采纳率、节省时间或临床结局
界面与运行	真实Streamlit渲染、桌面和390px视口、无外部Key	真实飞书/Aily联调状态

安全声明：本项目没有使用真实患者数据，不生成诊断、治疗或用药建议；23 passed不是临床评测数字。

从单路径可运行原型到医院集成

先验证 workflow 价值和医护可用性，再扩大疾病范围与外部系统连接。



试点阶段应该测什么



这些是后续试点指标，不是当前已经取得的临床或商业结果。

评委可以继续看代码、运行Demo和核对来源

仓库当前为Private，正式提交前需改为Public或为评委提供访问权限，并将Draft PR #1合并到main。

本地运行

```
python3.11 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -e '[dev]'
.venv/bin/python -m pytest -q
.venv/bin/streamlit run app.py
```

GitHub

<https://github.com/xli561980-ship-it/continucare-demo>

2-3分钟

建议演示路径

1. 首页载入L2 workflows
2. 患者查看结果
3. 护士完成任务
4. 医生生成30秒简报
5. 审计页核验证据链
6. 切换L4查看固定安全提示

参考资料

1. 国家卫生健康委：改善就医感受 提升患者体验（2023-2025）

<https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202305/e2379d47ca3244c7b733fcbf5f0675a.shtml>

2. WHO：Continuity and coordination of care

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241514033>

3. AHRQ：Transitions of Care

<https://www.ahrq.gov/topics/transitions-care.html>

4. Epic：Patient Experience / MyChart Care Companion

<https://www.epic.com/software/patient-experience/>

5. Microsoft Learn：Microsoft for Healthcare部署与能力

<https://learn.microsoft.com/en-us/industry/healthcare/business-applications/configure-cloud-for-healthcare>

本材料只说明产品、工作流和工程实现，不构成医疗建议，也不宣称真实临床效果或飞书联调状态。